

Kuvaus- ja mallintamismenetelmät Tehtävä 5: Oman projektin datamallinnus

Ryhmä 4: Tony Karlin, Onni Kivinen, Jarkko Kärki, Joni Heikkilä

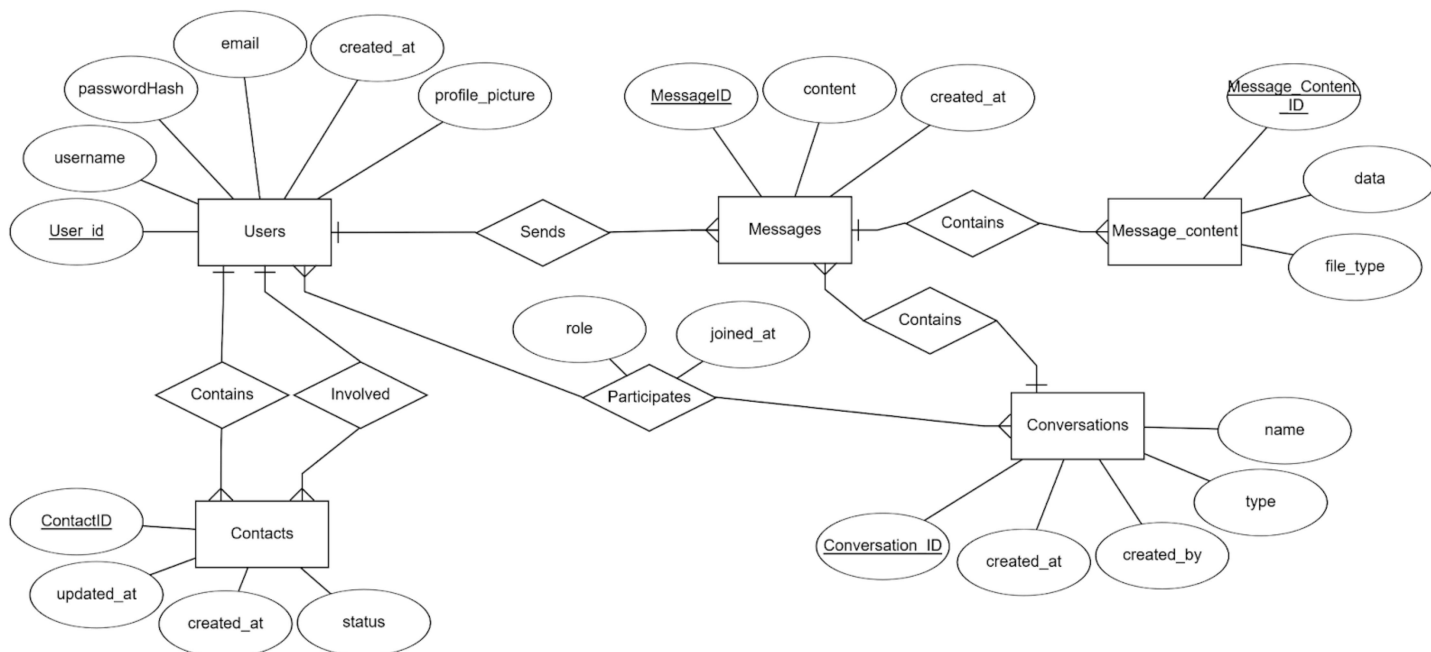
1. Vision

The idea of the project was to create a Java-based application that allows people to communicate with each other. Basically the project is a chatting application. The conversations are text-based.

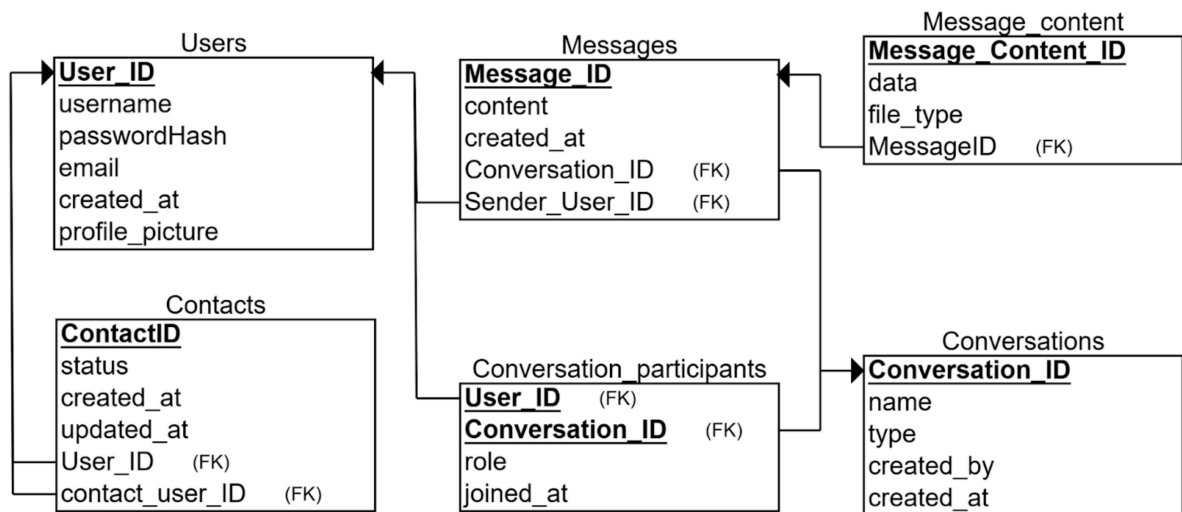
The application is designed to reduce friction in communication between project group members and co-workers. It is designed to contain all of the essential tools needed to communicate and collaborate in smaller teams or just privately between two people.

The application is primarily focused on text messaging. While chatting, the users can send different kinds of media files ranging from images to videos.

2. ER-kaavio



3. Relaatiotietokantakaavio



4. Kuvaukset

Sanalliset kuvaukset jokaisesta ER-kaavion yksilötyypistä ja yhteystyypistä.

Users

<u>User_ID</u>	Käyttäjän yksilöivä tunniste
Username	Käyttäjän valitsema nimi sovelluksessa
PasswordHash	Käyttäjän tiivistetty salasana
Email	Käyttäjän sähköpostiosoite
Profile_Picture	Linkki käyttäjän profiilikuvaan
Created_at	Rekisteröitymishetki

Contacts

<u>Contact_ID</u>	Yhteyden yksilöivä tunniste
Status	Yhteyden tila (PENDING, ACCEPTED...)
Created_at	Yhteyden luontihetki
Updated_at	Yhteyden päivityshetki (Tilan muutos)
User_ID (FK)	Käyttäjä, joka luo yhteyden
Contact_User_ID (FK)	Käyttäjä, johon luodaan yhteys

Conversations

<u>Conversations_ID</u>	Keskustelun yksilöivä tunniste
Name	Keskustelun nimi
Type	Keskustelun tyyppi (GROUP, PRIVATE)
Created_by	Keskustelun luoja (User)
Created_at	Keskustelun luontihetki

Conversation_Participants

<u>Conversations_ID</u>	Viittaus keskusteluun
<u>User_ID</u>	Viittaus käyttäjään
Role	Osallistujan rooli keskustelussa (OWNER, MODERATOR, MEMBER)
Joined_at	Liittymishetki

Messages

<u>Message_ID</u>	Viestin yksilöivä tunniste
Content	Viestin tekstisisältö
Created_at	Viestin lähetysaika
Sender_User_ID (FK)	Viestin lähettänyt käyttäjä
Conversation_ID (FK)	Keskustelu, johon viesti lähetetään

Message_Content

<u>Message_Content_ID</u>	Liitetiedoston yksilöivä tunniste
Data	Binäärinen liitetiedosto (kuva, pdf...)
File_Type	Tiedoston tyyppi (image/png)
Message_ID (FK)	Viesti, johon liitetiedosto liitetään

Yhteystyypit

Yhteystyyppi	Kuvaus	Kardinaliteetti	Avaimet
Users ↔ Contacts	Käyttäjällä voi olla monta kontaktia. Kontaktit ovat toisia käyttäjiä.	1:N & N:1 (<i>Itseviittaus Users- tauluun</i>)	<u>User_ID</u> , <u>Contact_User_ID</u>
Users ↔ Conversations	Käyttäjä voi kuulua moneen keskusteluun, ja keskustelussa on monta käyttäjää.	M:N (<i>Conversation_ Participants taulu</i>)	<u>Conversation_ID</u> , <u>User_ID</u>
Users ↔ Messages	Käyttäjä voi lähettää monta viestiä, mutta viestillä on vain yksi lähettäjä.	1:N	<u>Sender_ID</u>
Conversations ↔ Messages	Keskusteluun voi kuulua monta viestiä.	1:N	<u>Conversation_ID</u>
Messages ↔ Message_Content	Viesti voi sisältää monta liitetiedostoa, mutta liitetiedosto kuuluu vain yhteen viestiin.	1:N	<u>Message_ID</u>

5. Mallidata

USERS

id	username	passwordHash	email	created_at	profile_picture
1	testiukko	\$2a\$10\$VXelb...	testiukko@testi.com	2025-10-06 18:45:04.337938	default.png
2	demoman	\$2a\$10\$VXelb...	demo@demo.com	2025-11-01 18:48:23.461529	default.png

CONTACTS

id	user_id (FK)	contact_user_id (FK)	status	created_at	updated_at
1	2	1	ACCEPTED	2025-10-06 18:45:15.524928	2025-10-06 18:45:15.524928
2	3	4	PENDING	2025-10-06 20:31:23.760097	2025-10-06 20:31:23.760097

CONVERSATIONS

conversation_id	name	type	created_by	created_at
1	(NULL)	PRIVATE	1	2025-10-06 18:45:36.913057
2	Testaajat	GROUP	2	2025-11-05 13:54:21.675407

CONVERSATIONS_PARTICIPANTS

conversation_id	user_id (FK)	role	joined_at
1	1	1	2025-10-06 18:45:36.919569
1	2	1	2025-10-06 18:45:36.919569
2	3	3	2025-11-03 16:33:49.707894

MESSAGES

conversation_id	sender_id (FK)	content	created_at	conversation_id
1	1	Moikka moi	2025-10-06 20:32:08.256634	2
1	2	Terve terve	2025-10-06 20:32:27.308693	2

MESSAGE_CONTENT

id	message_id	data	file_type
1	2	hauskakuva	png

PostgreSQL

```
CREATE TABLE Users
(
  User_ID INT NOT NULL,
  username VARCHAR(255) NOT NULL,
  passwordHash VARCHAR(255) NOT NULL,
  email VARCHAR(255) NOT NULL,
  created_at DATE NOT NULL,
  profile_picture VARCHAR(255) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (User_ID)
);
```

```
CREATE TABLE Contacts
(
  ContactID INT NOT NULL,
  status VARCHAR(255) NOT NULL,
```

```
created_at VARCHAR(255) NOT NULL,  
updated_at VARCHAR(255) NOT NULL,  
User_ID INT NOT NULL,  
contact_user_ID INT NOT NULL,  
PRIMARY KEY (ContactID),  
FOREIGN KEY (User_ID) REFERENCES Users(User_ID),  
FOREIGN KEY (contact_user_ID) REFERENCES Users(User_ID)  
);
```

```
CREATE TABLE Conversations  
(  
    Conversation_ID INT NOT NULL,  
    name VARCHAR(255) NOT NULL,  
    type VARCHAR(255) NOT NULL,  
    created_by bigint NOT NULL,  
    created_at DATE NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (Conversation_ID)  
);
```

```
CREATE TABLE Conversation_participants  
(  
    role ENUM NOT NULL,  
    joined_at DATE NOT NULL,  
    User_ID INT NOT NULL,  
    Conversation_ID INT NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (User_ID, Conversation_ID),  
    FOREIGN KEY (User_ID) REFERENCES Users(User_ID),  
    FOREIGN KEY (Conversation_ID) REFERENCES Conversations(Conversation_ID)  
);
```

```
CREATE TABLE Messages  
(  
    Message_ID INT NOT NULL,  
    content TEXT NOT NULL,  
    created_at VARCHAR(255) NOT NULL,  
    Conversation_ID INT NOT NULL,  
    Sender_User_ID INT NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (Message_ID),  
    FOREIGN KEY (Conversation_ID) REFERENCES Conversations(Conversation_ID),  
    FOREIGN KEY (Sender_User_ID) REFERENCES Users(User_ID)  
);
```

```
CREATE TABLE Message_content  
(  
    data bytea NOT NULL,  
    file_type VARCHAR(255) NOT NULL,  
    Message_Content_ID INT NOT NULL,
```

```
MessageID INT NOT NULL,  
PRIMARY KEY (Message_Content_ID),  
FOREIGN KEY (MessageID) REFERENCES Messages(Message_ID)  
);
```